Ausenco REVISIÓN AUSENCO
Código Interno: 108182-WH-P7001-60624-064
☐ VALIDADO ☐ OBSERVADO
☒ INFORMATIVO ☐ ANULADO
Revisado por: _____ Fecha: _____
Firma: _____
Control Documentario
Recepcionado por: Lois Arce Fecha: 18/06/26
Hora: 17:54

OHLA Perú

PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION – 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PETS: ENSAYOS DE COMPACTACIÓN CON EQUIPO MARSHALL

105-25023-4620003289-PET-430-H-0038

VP: Portafolio de Proyectos

AFE: 25023

				OHLA Perú OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO Jefe de SSOMA - CIP 136023 Fase IX y Sidehill	
00	15/06/2026	**Jefe de Calidad** Johan Lomparte	**Residente de Obra** Ricardo A. Echegaray Nuñez	**Jefe de SSOMA** Oscar Garcia	**Gerente de Proyecto** José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Elaborado Por**	**Revisado Por**	**Revisado Por**	**Aprobado Por**

ANTAMINA
José Guzmán Urrunaga
Supervisor de Construcción
VP Ingeniería & Proyectos
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas
A: Ayde Olibety Rada Fructus
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037
Fecha: lunes, 15 de junio de 2026 11:02:22
Archivos adjuntos: image002.png
Outlook-lkqqmqwr.png

FYI

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 22:07
Para: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

> No suele recibir correo electrónico de jvasquezp@antamina.com. Por qué es esto importante

Estimado Gilbert

Conforme con el levanta miento de las observaciones.

Saludos

Jose M. Vasquez Portal
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 976174555
jvasquezp@antamina.com
www.antamina.com

From: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>

Sent: Tuesday, May 26, 2026 7:44 PM
To: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Jose / Henry
Por favor validar los PETS adjuntos.

Saludos
Gilbert Llanos Barragán
Supervisor Senior de Construcción
Gerencia de Ingeniería & Proyectos - Mina
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (51-1) 217-3000 anexo 3458 - RPM #995198536
gllanos@antamina.com
www.antamina.com

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Tuesday, May 26, 2026 6:55 PM
To: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Subject: Fw: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Gilbert,

Favor de continuar con el flujo de aprobación del PETS adjunto.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

From: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Sent: Tuesday, 26 May 2026 18:34:12
To: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Subject: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

Continuando con el levantamiento de los PETS envío adjunto los siguientes PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-038_0 Ensayos de Compactación con Equipo Marshall

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 18:11
Para: Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

Continuando con el levantamiento de los PETS envío adjunto los siguientes PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-037 -0 Extraccion de Cuabtitativa de asfalto en mezclas para pavimentos
- CO-PE-1PE333-PET-041_0 Calentamiento y Vertido de Ácido Esteárico a Mastic

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 17:35
Para: Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder

Se envía PETS para tu revisión y/o comentarios, atendiendo los comentarios realizados. Estos ya fueron revisados y aprobados por nuestra área de seguridad.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: lunes, 25 de mayo de 2026 14:47
Para: medina.rjq@gmail.com <medina.rjq@gmail.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco

<jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimados Renzo / Johan,

Levantar las observaciones y adjuntar correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA para una nueva revisión por parte de la supervisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2026 09:05
Para: Taboada, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
CC: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Rodolfo

Adjunto PETS con comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración. Observado.
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas. Observado.
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos. Observado.

Saludos.

Jose M. Vasquez Portal
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 976174555
jvasquezp@antamina.com
www.antamina.com

From: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Sent: Saturday, May 23, 2026 7:36 AM
To: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Cc: Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado José,

Por favor el soporte.

Saludos,

RT

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Thursday, May 21, 2026 8:44 PM
To: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>
Subject: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado @Taboada, Rodolfo,

Favor de continuar con el flujo de aprobación.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 20:26
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

En adjunto los documentos. En correo de 17 de mayo (líneas abajo) se aprobó por parte de Ausenco los PETS y fue enviado a Antamina.

Saludos

OHLA Perú

Johan Lomparte C.

Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 19:59
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Johan,

No hay adjunto.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 11:38
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Hola Eder buen día,

Favor tu soporte para la revisión de los PETS mencionados correos líneas abajo por parte de Antamina.

Saludos

OHLA Perú

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: domingo, 17 de mayo de 2026 15:03
Para: Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Ing. Gilbert buen dia;

Favor su acostumbrado apoyo con el flujo revisión del siguiente PETS, asociado a los trabajos de laboratorio de Planta de asfalto

PET-430-H-0034 Secado de Muestras en Cocinas Industrial
PET-430-H-0035 Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas
PET-430-H-0037 extracción de Cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos

Por parte de supervisión no se tiene mayores observaciones

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 17 de mayo de 2026 08:17
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Llanos, Gilbert

<gllanos@antamina.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimada Jhanina buenas noches, se envía los PETs 034, 035 y 037 atendiendo las observaciones emitidas, favor tu atención a los mismos.

Un saludo

Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: sábado, 16 de mayo de 2026 18:53
Para: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Alan
buenas tardes, con observaciones

PET-430-H-0035: Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas
PET-430-H-0036: Extracción de Muestras de asfalto Compactadas
PET-430-H-0037: Extracción de Cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 14 de mayo de 2026 22:21
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimada Jhanina buenas noches, se envía los PETs atendiendo las observaciones emitidas en su momento por Eder, favor tu atención a los mismos.

Un saludo

OHLA Perú

Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: domingo, 10 de mayo de 2026 20:06
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>;

Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Johan,

Se adjunta los 2 últimos pets con observaciones.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2026 08:45
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Eder buen día,

En adjunto envío los PETS en PDF y el correo de confirmación de nuestra área de Seguridad.

Los PETS para revisión son los siguientes:

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial

- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: sábado, 9 de mayo de 2026 17:57
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

CORREO EXTERNO: Comprueba el remitente y no pulses los enlaces ni los adjuntos si dudas que sean seguros.
EXTERNAL EMAIL: Check the sender and do not click any link or attachment unless you are sure they are safe.

Estimado Johan,

La información de los PETS previamente tiene que ser revisada y validada por SSOMA OHLA, posterior a ello nos envías los documentos adjuntando el correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA.

Adjuntar pets en pdf.

Quedamos al pendiente para la revisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: sábado, 9 de mayo de 2026 16:50
Para: Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimados buenas tardes.

Adjunto 06 PETS correspondientes a las actividades a desarrollar en el Laboratorio de asfalto, para su revisión y comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfalticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en Mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos
Johan Lomparte

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

CO - PE - 1PE333 - SS - PE - 038

PETS: Ensayos de compactación con equipo marshall

Preparado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de obra	Jefe de SSOMA	Gerente de proyecto
Johan Lomparte 15/06/2026	Ricardo A. Echegaray Nuñez 15/06/2026	Oscar Garcia, 15/06/2026	Jose M. Cabello Pacheco, 15/06/2026

Nivel de seguridad:
Uso interno

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones

Rev.00	15/06/2026	Creación del documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 45001	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
----	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
-----	REQUISITOS LEGALES VIGENTES
D.S 024-2016-EM	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA
D.S 023-2027-EM	Modificatoria del D.S-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería
Ley 29783	Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S 005-2012-TR	Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
-----	Requisitos del Cliente
DC 110	Control de Trabajos de Alto Riesgo
DC 114	Guardas de Seguridad
DC 112	Equipo Motorizado, Transito y Seguridad Vial
DC 144	Señalización de Seguridad
GSSL-SIND-PET 102	Trabajos en caliente
GSSL-SIND-PETS 105	Control de Riesgo de Caídas

Definiciones

NA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR.HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo de	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Producción	☒ Soporte Técnico
☒ Técnico	☐ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:.....
☐ Administrativo	
☒ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Responsable de Construcción

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1.1. Gerente de Proyecto. 6
1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo 6
1.3. Jefe de laboratorio 6
1.4. Supervisor de Calidad 7
1.5. Técnico de Laboratorio 7
1.6. Auxiliares de Laboratorio 8
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 9
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 9
3.1 Equipos 9
3.2 Herramientas 10
3.3 Material 10
4. PROCEDIMIENTO 10
4.1 Consideraciones generales 10
4.2 Utilización del Equipo Marshall Eléctrico 11
5. RESTRICCIONES 12
6. ANEXOS 13

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. PERSONAL

1.1. Gerente de Proyecto.

- Asignar y garantizar los recursos para el cumplimento de las actividades relacionadas al presente procedimiento.
- Responsable de la planificación, programación y seguimiento de las actividades y responsable del cumplimiento del presente procedimiento siguiendo las normas de seguridad.
- Verificar la implementación de los controles para los riesgos críticos identificadas para la tarea.
- Supervisar la correcta ejecución de las actividades de obra, según lo establecido en el presente procedimiento.
- Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Cumplir y hacer cumplir las 10 reglas por la vida estipuladas por Antamina.

1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo

- Auditar y asesorar el llenado y cumplimiento de las autorizaciones (permisos) de trabajo e IPERC CONTINUO y PETAR que apliquen a la actividad.
- Difundir a todo el personal involucrado el presente PETS una vez aprobado para su estricto cumplimiento en campo y generar la OPT de inicio de actividades.
- Cumplir las obligaciones según el Art 38 “Obligaciones de los supervisores” del DS 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017.
- Revisar y firmar el IPERC-Continuo de la tarea, asegurándose del cumplimiento de las medidas de control establecidas.
- Inspeccionar aleatoriamente los trabajos, verificando el cumplimiento del procedimiento.
- Verificar y evaluar que el personal involucrado conozca el procedimiento de trabajo seguro.
- Verificar que el personal cuente con las autorizaciones requeridas para el trabajo.
- Reportar incidentes y accidentes de forma inmediata.
- Asegurar que solo el personal entrenado, capacitado y autorizado realice las actividades planificadas.

- Reportar todo incidente y accidente según el canal de comunicación en flujograma de comunicación de incidentes.

1.3. Jefe de laboratorio

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Difundir y verificar que el personal involucrado conozca el presente procedimiento, y hacer seguimiento de su cumplimiento.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.
- Verificar la implementación de controles asociados a línea de fuego, atrapamiento de manos y energías peligrosas durante la operación del equipo Marshall.
- Asegurar que el área de ensayo permanezca delimitada y señalizada durante toda la actividad.

1.4. Supervisor de Calidad

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos. Verificando la existencia y vigencia de su acreditación.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.
- Verificar que las guardas de protección del equipo Marshall permanezcan instaladas y operativas antes y durante la actividad.
- Verificar el estado de conexiones eléctricas, extensiones y puesta a tierra del equipo.

1.5. Técnico de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.6. Auxiliares de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Mantener el área limpia y ordenada. Antes, durante y después de cada actividad.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.
- Mantener las manos fuera de puntos de atrapamiento y partes móviles del equipo.
- Está prohibido intervenir o retirar guardas de seguridad durante la operación.
- Aplicar el principio “PARA, PIENSA Y ACTÚA” ante cualquier condición insegura.
- Reportar inmediatamente cables deteriorados, conexiones defectuosas o actos inseguros

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de Seguridad (ANSI Z89. 1).
- Lentes transparentes de seguridad con respuesta al impacto (Norma ANSI Z87.1).
- Zapatos de Seguridad con punta de acero anti perforante (Norma ITINTEC 300.62; 300.027; 300.022; 300.025 o con las Normas ANSI Z41-1991).
- Chaleco Reflectivo.
- Bloqueador solar - FPS mayor o igual a 50.
- Protección auditiva - ANSI S3.19-1974.
- Respirador de media cara con Filtro 3M 7093C para partículas P100.
- Guantes de cuero y/o aluminizados, resistentes a temperatura y abrasión.
- Protector facial contra partículas y salpicaduras calientes.
- Mandil aluminizado

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

3.1 Equipos

- Horno.
- Balanza.
- Pedestal.
- Contador de golpes digital.
- Martillo compactador mecánico (Automático).
- Termómetro digital.
- Moldes de compactación.
- Extensiones eléctricas industriales inspeccionadas.
- Sistema de parada de emergencia del equipo Marshall.
- Conexión a tierra operativa.
- Detector de tormentas portátiles.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

3.2 Herramientas

- Espátulas
- Tazones.
- Cucharones.
- Carretilla/Bugui.
- Pala.

3.3 Material

- Mezcla asfáltica en Caliente: Consiste en una combinación de agregados pétreos uniformemente mezclados recubiertos por cemento asfáltico

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Consideraciones generales

- Todo el personal debe asistir a las reuniones de seguridad previas al inicio de las labores (Charla de 5 minutos).
- Identificar los controles de riesgos críticos que apliquen para la actividad.
- El personal será capacitado en la receta de cuidado de manos y línea de fuego.
- Se difundirán los procedimientos operativos de los ensayos a realizar y el presente PETS.
- Se realizará el IPERC Continuo en el área de trabajo con la participación de todo el personal involucrado en esta tarea, inspeccionando el área de trabajo, e implementando los controles según los peligros y riesgos encontrados.
- El área de ensayo deberá mantenerse delimitada y señalizada restringiendo el ingreso a personal autorizado.
- Se verificará previamente orden y limpieza del área de trabajo para evitar caídas al mismo nivel.
- Antes del energizado del equipo se verificará el estado de cables, enchufes y conexiones eléctricas.
- Se deberá verificar la operatividad de las guardas de protección y botón de parada de emergencia.
- No se permitirá materiales combustibles próximos al área del ensayo Marshall.
- Se aplicarán controles de línea de fuego y atrapamiento de manos durante la manipulación de moldes calientes.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Se realizará el llenado del check list del equipo MARSHALL, antes del inicio de la tarea, en el cual se establecerán los desperfectos del equipo y serán comunicados a la supervisión inmediata.
- Verificar la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPPs) y herramientas requeridas para cumplir el presente procedimiento. Antes de iniciar y durante toda la actividad se deberá usar estrictamente los EPPs, con la finalidad de minimizar los riesgos que puedan afectar a la persona.
- Verificar que el personal cumpla con las certificaciones internas requeridas para la tarea (operador de equipo Marshall), y cuente con la acreditación en la capacitación para el uso del equipo compactador Marshall.
- Los equipos de laboratorio de asfalto a utilizar deben encontrarse operativos y con su respectivo certificado de calibración vigente.
- Verificar que los equipos a utilizar estén correctamente instalados y sus conexiones eléctricas no se encuentre en condiciones subestándares (realizar el arreglo y fijación de los cables eléctricos).
- Las herramientas para utilizar deben encontrarse inspeccionadas (operativas), con la identificación correspondiente al color de cinta del mes para ejecutar la actividad, si se reporta herramientas defectuosas y/o con fallas se procederá a eliminarlas del área de trabajo.
- Verificar que se encuentre con todas sus guardas de seguridad para minimizar el peligro al que puede estar expuesto el operador (Guarda de cadena “2”), y guarda general tipo jaula (que cubra el equipo completamente).
- Se deberá aplicar y tener en cuenta en todo momento la Receta para el cuidado de manos. El personal deberá identificar las superficies filosas y puntos de atricción, no exponiendo las manos a ello.

4.2 Utilización del Equipo Marshall Eléctrico

- Antes de intervenir, limpiar o manipular partes móviles, el equipo deberá permanecer apagado y desconectado.
- Para colocar y retirar el molde del equipo Marshall (eléctrico), este tendrá que estar apagado o desconectado. Este ensayo se debe realizar con 2 personas.
- Se deberán utilizar herramientas auxiliares para evitar exposición directa de manos a superficies calientes.
- Colocamos el molde con la muestra caliente, y se colocará el martillo Marshall dentro del equipo utilizando en todo momento el EPP específico como guantes de cuero y/o aluminizados, mandil aluminizado, protectores auditivos, respirador de media cara y gafas de seguridad.
- Además, identificar los controles de riesgos críticos que apliquen en la actividad.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- RC23 - Descarga atmosférica (rayos) y/o trabajos en zonas remotas.
  - Uso de EPP específicos en áreas remotas
  - Calibración y mantenimiento de equipos fijos y portátiles
  - Capacitación del personal en detección visual de tormentas eléctricas, niveles de alerta, uso de refugios y detectores portátiles.
  - Refugios certificados y señalizados en zonas de trabajo expuestas
  - Sistema de comunicación radial y protocolos de comunicación
  - Verificación previa de condiciones meteorológicas y operativas
  - Brigadas de respuesta a emergencia (Comunicación, equipamiento y competencia)
  - Pararrayos en áreas expuestas a descargas atmosféricas
- RC14 – Incendio o explosión durante trabajos en caliente
  - Contención, remoción y/o protección de materiales inflamables y combustibles dentro del área del trabajo en caliente.
  - Inspección y pre-uso de extintores portátiles.
  - Permiso de trabajos en caliente
  - Segregación y señalización instalada para trabajos en caliente.
  - Sistema de detección y extinción de fuego en equipos e instalaciones.
  - Verificación de condiciones ambientales seguras, ausencia de atmosferas inflamable y materiales combustibles o inflamables.
  - Vigía de fuego durante el trabajo en caliente

- Se verificará que la guarda interna y la guarda tipo jaula cuente con un ajuste firme y no presente daños estructurales por óxidos, golpes etc. Asimismo, se verificará que se cuente con una programación de inspección de guardas.
- El ingreso al área de ensayo Marshall se encuentra bloqueada por una barrera física (puerta) a la hora de ser puesto en marcha al equipo.
- Se conectará el enchufe del equipo al tomacorriente, evitando en todo momento tener contacto eléctrico al enchufar.
- El operador verificará que sus manos se encuentren secas antes de manipular conexiones eléctricas. Enchufamos el equipo a la corriente eléctrica, evitando en todo momento contactos eléctricos.
- El supervisor verificará permanentemente que no existan trabajadores dentro de la línea de fuego del equipo Marshall.
- Se realizarán pausas activas para prevenir fatiga muscular durante actividades repetitivas.

5. RESTRICCIONES

- No se iniciarán los trabajos si el personal involucrado no ha recibido la difusión del presente PETS.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- No se iniciarán los trabajos si no se cuenta con el IPERC y el Chek list del equipo.
- No se iniciará el trabajo si no se cuenta con el EPP adecuado para este trabajo.
- No se iniciarán los trabajos si no se realiza el Check List del equipo teniendo en cuenta las partes críticas, los cuales se deberán encontrar en buenas condiciones, caso contrario se comunicará de inmediato al Supervisor para tomar las acciones correctivas.
- No se iniciará el trabajo si no se ha implementado todos los controles para los riesgos críticos.
- No ingresará personal sin autorización al área de trabajo.
- Está prohibido el uso de celulares en horas de trabajo.
- No se saldrá del laboratorio bajo alerta roja emitida por el CENTRO DE CONTROL; y/o las alertas emitidas por los detectores portátiles.
- Está prohibido continuar con los trabajos de ocurrir cualquier incidente, se deberá parar las operaciones y reportar al supervisor de AUSENCO y ANTAMINA, centro de control, seguridad OHLA.
- En caso la actividad sea insegura el trabajador tiene toda la potestad de negarse hasta que mejoren las condiciones.
- No se realizará el ensayo Marshall si solo se cuenta con una sola persona
- Se deben parar todas las actividades con equipo Marshall en presencia de alerta roja.
- No se operará el equipo si las guardas de seguridad se encuentran dañadas o retiradas
- No se utilizarán extensiones deterioradas o sin inspección vigente.
- Está prohibido realizar limpieza o mantenimiento con el equipo energizado.
- Se suspenderán actividades ante presencia de fatiga, somnolencia o falta de concentración.
- No se permitirá almacenamiento de materiales combustibles cerca del equipo Marshall.

6. ANEXOS

- Anexo N° 1 Check List de Equipo Marshall.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CHECK LIST DE EQUIPO MARSHALL	CO-PE-1PE333-SS-IA-054
		Revisión: 0
		Fecha aprobación: 28/03/2026

PROYECTO:	"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"
NOMBRE DE TAREA:	
FECHA:	ÁREA DE TRABAJO:

ITEM	INSPECCIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
1	LOS CABLES Y ENCHUFES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
2	LA PUERTA DE PROTECTOR SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
3	EL SUJETADOR DE MOLDE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
4	EL MARTILLO COMPACTADOR ESTA EN BUEN ESTADO.			
5	LA CADENA SE ENUENTRA OPERATIVA.			
6	LA GUARDA DE PROTECCIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.			
7	BOTÓN DE ENCENDIDO FUNCIONA CORRECTAMENTE EN BUEN ESTADO.			
8	EL CONTADOR AUTOMÁTICO ESTA OPERATIVO.			
9	EL PEDESTAL SE ENCUENTRA ESTABLE Y OPERATIVO.			
10	LOS MOLDES DE COMPACTACIÓN ESTAN EN BUEN ESTADO.			
11	BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA OPERATIVO			
12	CONEXIÓN A TIERRA VERIFICADA			
13	EXTENSIONES ELÉCTRICAS INSPECCIONADAS Y SIN EMPALMES			
14	ÁREA DELIMITADA Y SEÑALIZADA.			
15	GUARDAS INSTALADAS CORRECTAMENTE			
16	ÁREA LIBRE DE MATERIALES COMBUSTIBLES.			
17	ORDEN Y LIMPIEZA DEL ÁREA VERIFICADOS			
18	KIT CONTRA INCENDIOS DISPONIBLE.			
19	VERIFICACIÓN DE CABLES SIN EXPOSICIÓN NI CORTES			

INSPECCIONADO:	SUPERVISOR DE ÁREA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRES Y APELLIDOS:
FECHA:	FECHA:

RECOMENDACIONES:

Siempre desconecte el equipo cuando no esté utilizando.

No retire el equipo la guardia de protección.

No realizar trabajos sobre superficie húmedas.

Retire todo material combustible del área.

No utilice la herramienta si no cuenta con la autorización de herramienta de poder.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".